

Bazy dualne i postać Jordana

Maksymalna liczba punktów za zestaw: 22.

Zadanie 1 (2 pkt). Wykazać, że układ wektorów $e_1, \dots, e_k$ w skończenie wymiarowej przestrzeni V jest liniowo niezależny wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją takie funkcje liniowe $f^1, \dots, f^k \in V^*$, że $\det(f^i(e_j)) \neq 0$.

Zadanie 2 (1 pkt). Dla bazy $1, x, x^2, \dots, x^n$ przestrzeni $\mathbb{R}[x]_n$ przedstawić bazę dualną.

Zadanie 3 (1 pkt). Niech V będzie przestrzenią liniową, a $\bar{v}_1, \bar{v}_2 \in V^*$ funkcjonalami, przy czym $\ker \bar{v}_1 = \ker \bar{v}_2$. Udowodnić, że $\bar{v}_1 = \lambda \bar{v}_2$ dla pewnego skalaru λ .

Mówimy, że wektor $v \neq 0$ jest *wektorem własnym* macierzy A dla wartości własnej $\lambda \in \mathbb{K}$, jeśli $Av = \lambda v$.

Zadanie 4 (5×1 pkt). Wyznaczyć wektory własne i wartości własne:

- (i) operatora różniczkowania w przestrzeni $\mathbb{R}[x]_n$,
- (ii) operatora $X \mapsto X^T$ w przestrzeni $M_n(\mathbb{R})$,
- (iii) macierzy kwadratowej $P(\sigma) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ zdefiniowanej jako

$$P(\sigma)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{jeśli } j = \sigma(i), \\ 0 & \text{w przeciwnym wypadku,} \end{cases}$$

gdzie $\sigma \in S_n$ jest pewną permutacją,

- (iv) macierzy $B(\alpha) \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ obrotu o kąt $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$B(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}.$$

- (v) macierzy $A^T \cdot A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, gdzie

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Zadanie 5 (2×1 pkt). Niech $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ będą różnymi pierwiastkami wielomianu charakterystycznego macierzy A . Wyznaczyć wartości własne:

- (i) operatora liniowego $X \mapsto AXA^T$ w przestrzeni $M_n(\mathbb{R})$,
- (ii) operatora liniowego $X \mapsto AXA^{-1}$ w przestrzeni $M_n(\mathbb{R})$, gdzie macierz A jest nieosobliwa.

Zadanie 6 (1 pkt). Wykazać, że jeśli operator liniowy f jest nieosobliwy, to operatory f i f^{-1} mają te same wektory własne.

Zadanie 7 (2×1 pkt). Obliczyć:

(i)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}^{50},$$

(ii)

$$\begin{bmatrix} 7 & -4 \\ 14 & -8 \end{bmatrix}^{64}.$$

Zadanie 8 (1 pkt). Wykazać, że każdy wielomian stopnia n o najwyższym współczynniku $(-1)^n$ jest wielomianem charakterystycznym pewnej macierzy stopnia n .

Zadanie 9 (1 pkt). Wykazać, że wszystkie wartości własne macierzy są różne od zera wtedy i tylko wtedy, gdy macierz jest nieosobliwa.

Zadanie 10 (2×1 pkt). Podać postać Jordana macierzy

(i) A^2 ,

(ii) A^{-1} , gdzie A jest macierzą nieosobliwą,

jeśli macierz $A \in M_n(\mathbb{R})$ ma już postać macierzy Jordana A_J .

Zadanie 11 (2×1 pkt). Wyznaczyć postać Jordana macierzy $A \in M_n(\mathbb{R})$ i podać interpretację geometryczną odpowiadającego jej operatora liniowego f , jeśli:

(i) $A^2 = E$,

(ii) $A^2 = A$.

Macierz A jest macierzą *nilpotentną*, jeśli istnieje takie $k \in \mathbb{N}$, że $A^k = 0$.

Zadanie 12 (2×1 pkt). Udowodnić, że macierz $A \in M_n(\mathbb{C})$ jest nilpotentna wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie wartości własne A są zerami.